

HealthPocket BJ : Le carnet de santé personnel digital au Bénin

Hackathon : Cursor Hackathon Cotonou – 21 mars 2026

Thème : Santé

1. Problème réel au Bénin

Au Bénin, le système de santé repose encore largement sur des supports papier :

- Les patients perdent fréquemment leurs ordonnances, résultats d'analyses, carnets de santé (déchirés, mouillés, oubliés à la maison ou lors de déplacements).
- Oubli des prises de médicaments, surtout pour les traitements chroniques (paludisme récurrent, hypertension, diabète, ARV, prévention paludisme grossesse – IPTp). Des études en Afrique subsaharienne montrent 30-50 % de mauvaise observance pour les maladies chroniques.
- Absence d'historique médical accessible lors des changements de centre de santé, pharmacie ou ville → erreurs de traitement (doublons, contre-indications ignorées), consultations inutiles répétées, gaspillage de temps et d'argent.

Conséquences : aggravation des maladies, complications évitables (anémie, faible poids naissance), surcharge des centres de santé, perte de confiance dans le système.

C'est un problème quotidien pour des millions de Béninois (urbains et ruraux), aggravé par les coupures internet, data chère et faible numérisation des dossiers patients.

2. Solution proposée : MonCarnet Santé

Une Progressive Web App (PWA) installable sur tout smartphone (même bas de gamme Android), qui remplace le carnet papier traditionnel par un carnet personnel sécurisé, offline-first.

L'utilisateur garde le contrôle total de ses données (anonyme par défaut, pas de tracking).

Vision complète

- Profil : Pseudo/nom optionnel, âge, sexe, groupe sanguin, allergies, électrophorèse, maladies chroniques, vaccins.
- Ajout d'entrées : Photo/scan ordonnance (extraction texte basique), saisie manuelle (médicament, dose, fréquence, heure, durée, notes/effets secondaires), résultats labo/consultations.
- Rappels intelligents : Notifications push + fallback SMS (texte prêt à copier). Ex. : "Prends ton Coartem ce soir à 20h".
- Dashboard : Traitements du jour, historique, % adhésion mensuel.
- Historique : Timeline searchable par médicament/maladie.
- Partage : QR code ou lien temporaire (expire 24h) pour médecin/pharmacie ; export PDF.
- Offline total : Stockage local (IndexedDB/localStorage), sync optionnel quand connexion.

- Twists locaux : Rappels moustiquaire si antipalu, suggestions hydratation, mode famille (gérer profils enfants/parents).
- Privacy : Données chiffrées localement, consentement explicite pour tout partage.

Nouvelle extension : Interaction médecin sécurisée

- Inscription médecin avec compte dédié (rôle médecin).
- Recherche d'un patient déjà inscrit via identifiant, QR code ou pseudo.
- Accès limité aux informations publiques du patient (définies par celui-ci).
- Envoi d'une demande d'accès au dossier médical du patient.
- Notification envoyée au patient pour acceptation ou refus.
- En cas d'acceptation : accès temporaire accordé au médecin.
- Le médecin peut consulter l'historique et ajouter une ordonnance digitale.
- L'ordonnance est automatiquement intégrée dans le carnet du patient.
- Révocation automatique de l'accès après soumission de l'ordonnance.
- Sans autorisation du patient, aucun accès aux données sensibles n'est possible.

3. MVP (Minimum Viable Product)

Objectif : Prototype fonctionnel, offline, démo live sur téléphone

Stack technique simple

- React.js + Vite + Tailwind CSS
- Stockage : Node.js (Express.js) + MongoDB
- PWA : Manifest + service worker basique
- Bibliothèques optionnelles : date-fns (dates), jsPDF (export PDF)

Features MVP prioritaires

1. Écran Accueil / Dashboard

- Affichage profil basique (pseudo, âge).
- Liste traitements actuels (cartes : nom + "Prochaine prise : aujourd'hui 20h").
- Bouton "Ajouter traitement".

2. Ajouter un traitement (formulaire)

- Champs : Nom médicament, Posologie (ex. 500mg), Fréquence (select : 1x/jour, 2x/jour...), Heure(s) prise, Durée (jours), Notes.
- Upload photo ordonnance (stockée en base64).
- Sauvegarde locale.

3. Détails / Historique

- Liste complète traitements (actifs + passés).
- Clique carte → détails + bouton "Marquer comme pris" (update adhésion basique).

4. Rappels basiques

- Notification browser (Notification API, demande permission).
- Fallback : Alerte JS + texte copiable pour SMS ("Prends [médoc] maintenant !").
- Check périodique simple (setInterval).

5. Export rapide

- Bouton "Exporter en PDF" : résumé profil + code d'accès + liste traitements (via jsPDF).
-

6. Module médecin (version MVP simplifiée)

- Inscription médecin.
- Recherche patiente par identifiant simple.
- Bouton "Demander accès".
- Notification côté patient (accepter/refuser).
- Si accepté : accès temporaire au dossier.
- Ajout d'ordonnance (formulaire identique à ajout traitement).
- Intégration automatique dans l'historique patient.
- Suppression automatique de l'accès après validation.